



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

本科生创新训练计划项目 结题报告

项目名称:	基于超导量子比特的高灵敏磁场量子传感研究
项目编号:	S202514430002
项目负责人:	饶周羿
专 业:	物理学
指导老师:	范桁
填表日期:	2026 年 4 月 07 日

填表说明

1. 报告的各项内容，必须实事求是，逐条认真填写，表达明确、严谨。
2. 报告中各项成果，必须是与此项目相关的成果，且须提供相应的佐证材料。
3. 可自行扩页，填写字体为黑体小四号。纸质版双面打印，于左侧装订成册。

1 项目基本信息

项目级别	市级	项目编号	S202514430002	
项目类型	创新训练项目	成果形式	调研报告， 其他成果	
项目名称	基于超导量子比特的高灵敏磁场量子传感研究			
项目负责人	饶周羿	联系电话	15057851788	
指导教师	范桁	职 称	研究员	
人事单位	中国科学院物理研究所			
起止时间	2025 年 7 月至 2026 年 6 月	团队人数	1	
参加学生信息（包括项目负责人）				
姓名	学号	班级	专业	
饶周羿	2023K8009909010	2302	物理学	

2 项目执行情况

2.1 项目选题背景、目的与意义

随着摩尔定律趋于极限，经典电子器件在能耗，精度和速度等方面遇到瓶颈，为了实现更高性能的计算和测量，量子信息技术成为重要的研究方向 Bennett and DiVincenzo (2000)。其利用量子态叠加，纠缠等量子特性，能够实现超越经典极限的计算和测量能力。量子信息技术包括量子通信，量子计算和量子传感三大方向。其中，量子传感利用量子系统（如二能级系统，纠缠态等）对外界环境（磁场，电场，温度，重力等）变化的敏感性，实现高灵敏度和高空间分辨率的测量。相比传统传感器，量子传感通过量子态相对相位的累积，能级跃迁，粒子布居数变化等来感知外场变化，从而实现高灵敏度和高时间分辨率 Degen et al. (2017)。常见的量子传感器包括原子钟，超导量子干涉装置（SQUID），原力磁力仪，核磁共振，金刚石 NV 色心，里德堡原子等多种平台，在生物成像，地球物理探测，惯性导航和应力波探测等领域都展现出巨大的应用潜力 Degen et al. (2017)。

本项目集中研究磁场的量子传感，其在材料科学，生物医学，基础物理等领域已具有重要应用。例如，在材料科学中，磁场传感可以用于研究新型磁性材料的性质和行为；在生物医学中，磁场传感可以用于非侵入式的神经活动监测和磁共振成像；在基础物理中，磁场传感可以用于探测暗物质。众多量子传感实现中，超导量子比特因其成熟的制作工艺，强耦合，可调谐，易于集成等优势而备受关注。超导量子比特由超导线路构成，核心器件是 Josephson 结，其的非线性性使得超导电路在量子化后展现出非简谐能级，适合作为量子比特 Clarke and Wilhelm (2008)。如果将单结替换为 SQUID 环，则可以通过外加磁通调节量子比特的频率，在二能级近似下，频率对磁通的响应函数为

$$\omega_{01}(\Phi) = \sqrt{8E_C E_J |\cos(\pi\Phi/\Phi_0)|} - E_C$$

若将 Transmon qubit 的工作偏置磁场置于斜率最大点 $\Phi \approx 0.25\Phi_0$ 左右，灵敏度可以达到 GHz/Φ_0 ，可见其对磁场变化的响应非常灵敏 Blais et al. (2021)。实际上，已有文献指出，超导量子比特对于 10MHz 交变磁场的灵敏度可达 $3.3\text{pT}/\sqrt{\text{Hz}}$ Bal et al. (2012)，在微波频段的磁场传感中具有巨大潜力。此外，超导量子比特还可以通过 cQED 架构与微波腔耦合，实现高效的读出和控制，为量子传感提供了成熟的技术平台 Blais et al. (2021)。

量子速度极限 (Quantum Speed Limit, QSL) 由 Mandelstam-Tamm 和 Margolus-Levitin 不等式给出：

$$\tau_{QSL} \geq \max \left\{ \frac{\pi\hbar}{2\Delta H}, \frac{\pi\hbar}{2H} \right\}$$

其先顶了量子系统从一个状态演化到另一个状态所需的最短时间的理论界限 Deffner and Campbell (2017)。在量子传感中，QSL 限制了量子系统对外界信号的响应速度和时间分辨率。若信号变化的时间尺度短于 QSL，则量子系统无法完全响应信号变化，导致测量误差增加。因此，发展能够近似达到 QSL 的量子传感协议对于提升瞬态磁场测量的性能具有重要意义 Herb and Degen (2024)。

现有的基于超导量子比特的磁场传感研究大多集中于延长相干时间和提升灵敏度 Degen et al. (2017)，较少关注时间分辨率的提升。大部分传感协议的测试信号为静态或窄带宽动态磁场信号，缺乏对快变信号或宽带宽信号的测试以及性能评估。然而，在材料科学中对超导磁通旋涡的动态测量，在生物医学中对神经信号编码与解析等都需要纳秒级别的时间分辨率，因此发展时间分辨率更高的量子传感协议具有重要的科学意义和应用前景。Herb and Degen (2024) 和 Herb et al. (2025) 基于 NV center 量子系统提出了可以近似达到 QSL 的磁场传感协议。而相比于 NV center，超导量子比特的典型 Rabi 频率可达 GHz，因此可以在更短时间内完成量子态的制备和翻转，理论上可以实现更高的时间分辨率。因此，基于超导量子比特的高时间分辨率磁场传感协议具有一定的研究意义与前景。

2.2 项目创新点与特色

2.3 团队成员分工与合作情况

3 研究总结报告

3.1 预定计划执行情况、项目研究和实践情况

（含进度安排、完成内容、关键技术及效果等）

3.2 项目实施的收获和体会，项目工作有哪些不足，有哪些问题尚需深入研究，项目工作中的困难、问题和建议

4 项目成果明细

4.1 （一）期刊/会议论文

论文名称	
刊物/会议名称	
论文编号	
是否为通讯或第一作者	
出版年份期（卷） 页码	
检索类型	
主要完成者	
出版国家	
是否注明大创资助	

4.2 （二）专利

专利名称	
主要完成者	
专利编号	
专利类型	
专利状态	
年份	
国别	

4.3 （三）竞赛获奖

奖励名称	
主要获奖人	
获奖时间	
奖励级别	
奖励等级	
授予单位	

4.4 （四）会议报告

报告名称	
主要完成者	
会议名称	
会议类型	
主办单位	
会议日期	

4.5 （五）软件著作权

软件名称	
权利人	
软件号	
批准时间	

4.6 （六）其他成果

其他成果名称	基于超导量子传感 Python 仿真平台
主要完成者	饶周羿
类别	实验仿真系统
取得成果日期	2026 年 2 月 10 日

5 经费使用情况

项目名称	类别	实际支出经费（元）
设备费	1. 设备购置费	0.0
	2. 其他设备费	0.0
业务费	3. 材料费	0.0
	4. 测试化验加工费	0.0
	5. 燃料动力费	0.0
	6. 差旅费	0.0
	7. 会议费	0.0
	8. 国际合作交流费	0.0
	9. 档案/出版/文献/信息传播/知识产权事务费	0.0
	10. 咨询费	0.0
	11. 其他费用	0.0
劳务费	12. 劳务费	0.0
合计		0.0

6 项目评定

指导教师意见：

指导教师签字：

年 月 日

院系评审意见：

☐ 审核通过 ☐ 审核不通过

负责人签字：

（单位公章）

年 月 日

参考文献

Mustafa Bal, Chunqing Deng, Jean-Luc Orgiazzi, FR Ong, and Adrian Lupascu. Ultrasensitive magnetic field detection using a single artificial atom. *Nature Communications*, 3(1):1324, 2012.

Charles H Bennett and David P DiVincenzo. Quantum information and computation. *Nature*, 404(6775):247–255, 2000.

Alexandre Blais, Arne L Grimsmo, Steven M Girvin, and Andreas Wallraff. Circuit quantum electrodynamics. *Reviews of Modern Physics*, 93(2):025005, 2021.

John Clarke and Frank K. Wilhelm. Superconducting quantum bits. *Nature*, 453(7198):1031, 2008.

Sebastian Deffner and Steve Campbell. Quantum speed limits: From heisenberg’s uncertainty principle to optimal quantum control. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 50(45):453001, 2017.

Christian L. Degen, Florian Reinhard, and Paola Cappellaro. Quantum sensing. *Reviews of Modern Physics*, 89(3):035002, 2017.

Kevin Herb and Christian L. Degen. Quantum speed limit in quantum sensing. *Physical Review Letters*, 133(21):210802, 2024.

Kevin Herb, Lukas A. Völker, Johannes M. Abendroth, Nils Meinhardt, Luc van Schie, Patrik Gambardella, and Christian L. Degen. Quantum magnetometry of transient signals with a time resolution of 1.1 nanoseconds. *Nature Communications*, 16(1):822, 2025.